



PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI UN ROBOT MOBILE DIFFERENZIALE

1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si consideri un **robot mobile differenziale** che si muove nel piano bidimensionale XY , caratterizzato da due ruote motrici indipendenti.

Lo scopo del progetto è progettare un sistema completo di:

1. **modellazione cinematica** del robot;
2. **pianificazione del moto** in un ambiente con ostacoli;
3. **controllo del moto** lungo il percorso pianificato;
4. **simulazione e visualizzazione** in MATLAB.

Il robot deve muoversi utilizzando esclusivamente il modello differenziale, sia in fase di pianificazione che di controllo.

2 MODELLO DEL ROBOT

2.1 MODELLO CINEMATICO DIFFERENZIALE

Lo stato del robot è:

$$q = [x \quad y \quad \theta]^T$$

Ingressi:

- velocità angolare ruota destra ω_R
- velocità angolare ruota sinistra ω_L

Relazioni cinematiche:

$$\begin{aligned} v &= \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L) \\ \omega &= \frac{r}{d}(\omega_R - \omega_L) \end{aligned}$$

Equazioni di moto:

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega$$

3 AMBIENTE E RAPPRESENTAZIONE DEGLI OSTACOLI

L'ambiente di lavoro è un piano rettangolare che contiene:

- ostacoli circolari o poligonali;
- una configurazione iniziale q_0 ;
- una configurazione finale q_f .

Gli ostacoli devono essere modellati geometricamente e visualizzati.

4 PIANIFICAZIONE DEL MOTO (PATH PLANNING)

Lo studente deve implementare **almeno UNO** dei seguenti metodi.

4.1 CELL DECOMPOSITION CON RETRACTION

Obiettivo: pianificare un percorso collision-free nello spazio di lavoro.

Richieste:

1. Suddividere l'ambiente in celle libere e occupate.
2. Costruire il **grafo di adiacenza** delle celle libere.
3. Applicare una **mappa di retraction** che riduca ogni cella a un nodo o segmento centrale.
4. Trovare un percorso tra inizio e fine usando un algoritmo di ricerca (es. Dijkstra).

Output:

- sequenza di waypoint (x_i, y_i) .

4.2 METODI PROBABILISTICI (PRM O RRT)

Obiettivo: generare un grafo di configurazioni valide in modo stocastico.

Richieste:

1. Generare configurazioni casuali collision-free.
2. Collegare i nodi con archi validi.
3. Cercare un percorso da q_0 a q_f .
4. Estrarre una traiettoria planare continua.

Output:

- percorso come sequenza di configurazioni o punti nel piano.

4.3 ARTIFICIAL POTENTIAL FIELDS

Obiettivo: guidare il robot tramite campi di attrazione e repulsione.

Richieste:

1. Definire:
 - potenziale attrattivo verso il goal;
 - potenziali repulsivi dagli ostacoli.
2. Calcolare il gradiente del potenziale totale.
3. Utilizzare il gradiente per generare una direzione di moto.
4. Discutere problemi di minimi locali.

Output:

- traiettoria continua nel piano.

5 CONTROLLO DEL ROBOT DIFFERENZIALE

Indipendentemente dal metodo di pianificazione scelto, lo studente deve:

1. Convertire il percorso pianificato in:
 - waypoint
 - o riferimento continuo
2. Progettare un controllore cinematico del tipo:

$$\begin{aligned}v &= k_\rho \rho \\ \omega &= k_\alpha \alpha\end{aligned}$$

3. Convertire v, ω in:

$$\omega_R, \quad \omega_L$$

4. Simulare il moto con integrazione numerica.

6 SIMULAZIONE E RISULTATI

Lo studente deve produrre:

- traiettoria pianificata;
- traiettoria eseguita;
- errore di tracking;
- andamento delle velocità delle ruote;
- animazione del moto del robot.

7 VALUTAZIONE

Criterio	Peso
Modello differenziale corretto	20%
Pianificazione del moto	20%
Controllo del robot	20%
Analisi dei risultati	20%
Qualità codice e animazione	20%